

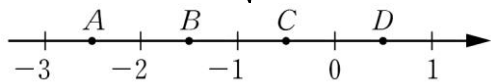
2-1 週考卷

一、單選題：

() 1. 下列有關 $\sqrt{10}$ 的敘述，何者不正確？

- (A) $\sqrt{10}$ 是方程式 $x^2 = 10$ 的一個解
- (B) 在數線上可以找到坐標為 $\sqrt{10}$ 的點
- (C) $\sqrt{10} = 2\sqrt{5}$
- (D) $\sqrt{10} < 4$

() 2. 附圖數線上有 A 、 B 、 C 、 D 四點，根據圖中各點的位置，判斷哪一點所表示的數與 $11 - 2\sqrt{39}$ 最接近？



- (A) A (B) B (C) C (D) D

() 3. 下列哪一個選項中的等式不成立？

- (A) $\sqrt{3^8} = 3^4$
- (B) $\sqrt{(-5)^6} = (-5)^3$
- (C) $\sqrt{3^4 \times 5^{10}} = 3^2 \times 5^5$
- (D) $\sqrt{(-3)^4 \times (-5)^8} = (-3)^2 \times (-5)^4$

() 4. 已知 $4.11^2 = 16.8921$ ， $4.12^2 = 16.9744$ ， $4.13^2 = 17.0569$ ， $4.14^2 = 17.1396$ ， $4.15^2 = 17.2225$ ， $4.16^2 = 17.3056$ ， $4.115^2 = 16.933225$ ， $4.125^2 = 17.015625$ ， $4.135^2 = 17.098225$ ，利用四捨五入法，求 $\sqrt{17}$ 的近似值到小數第二位的結果是多少？

- (A) 4.10 (B) 4.11 (C) 4.12 (D) 4.13

二、填充題：

1. 若 4 是 $10a+3b$ 的正平方根，且 $-\sqrt{23}$ 是 $6a+12b-7$ 的負平方根，則 $a+b$ 的值為_____。
2. 化簡 $\sqrt{480^2 - 480 - 479} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
3. 若 $\sqrt{50-x}$ 為整數，正整數 x 之最大值為 a ，最小值為 b ，則 $a-b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
4. 滿足 $\sqrt{94} < x < \sqrt{2005}$ 的整數 x 有_____個。

三、非選題：

1. $a、b、c、d$ 皆為正整數，已知 $\sqrt{240} \approx 15.491933$ ，若欲使 $\sqrt{240+a}$ 、 $\sqrt{240-b}$ 、 $\sqrt{240 \times c}$ 、 $\sqrt{\frac{240}{d}}$ 均為正整數，則 $a、b、c、d$ 四個正整數的最小值應分別為多少？
2. 設 $4 < x < 8$ ，化簡 $\sqrt{(4-x)^2} + \sqrt{(x-8)^2} = ?$